

Seu Primeiro Robo Swerve

Este tutorial leva uma equipe desde um projeto WPILib básico até um robô swerve dirigível usando YAGSL. Siga as cinco etapas em ordem - cada uma delas de baseia na anterior e, ao final, seu robô estará dirigindo com controle relativo ao campo (field-relative), com uma configuração ajustada.

Os sistemas de transmissão serve são complexos e não vão simplesmente “funcionar” na primeira tentativa. Se você nunca configurou um sistema serve antes, reserve mais de uma sessão para isso - reunir informações precisas sobre o seu robô e calibrar o hardware sempre leva mais tempo do que o esperado. Se você já fez isso antes, espere que este tutorial leve cerca de 30 minutos, além do tempo necessário para ajustar os PID.

Pré-requisitos

- Um projeto **Command-Based Robot (Java)** do WPILib (novo ou existente).
- Seus módulos swerve estão fisicamente montados e conectados (motores, encoders absolutos, giroscópio instalados no robô).
- Você sabe como fazer o deploy do código para o seu robô e abrir um painel de controle do driver (Shuffleboard, Elastic, or AdvantageScope).

Se o seu sistema swerve utiliza apenas [Falcon500/Kraken/TalonFXS](#), [Pigeon2.0](#), e [CANCoder](#) da CTRE, você também pode considerar o [\[Tuner X Swerve Drive Generator\]](#) como alternativa. O YAGSL oferece suporte a uma variedade muito maior de hardware e permite combinar livremente componentes de diferentes fabricantes

As Cinco Etapas

1. [Reúna as informações do seu robô](#) — reúna os IDs CAN, as relações de transmissão e as posições dos módulos que serão necessárias antes de começar a trabalhar com qualquer software.
2. [Instale o YAGSL](#) — adicione o vendedor dep do YAGSL e quaisquer vendedores dp de hardware necessários para o seu robô.
3. [Gere sua configuração](#) — use o [config.yagsl.com](#) para transformar as informações do seu robô em um diretório de configuração.
4. [Verifique e calibre seu hardware](#) — confirme se cada motor, encoder e giroscópio está reportando à direção corretamente e registre os offsets dos encoders absolutos.
5. [Faça o deploy e dirija](#) — configure o `SwerveParser` em um subsistema, vincule seu controle e faça o seu robô realizar sua primeira movimentação.

Depois que o robô estiver dirigindo, consulte a seção **How-to Guide** para obter informações sobre como ajustar os ganhos PIDF, diagnosticar problemas de desvio (drift) e realizar outras tarefas as quais você voltará à medida que continuar desenvolvendo o robô.